எடுத்துக்காட்டு 2.7

$z=(2+3i)(1-i)$ எனில் z^{-1} -ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$z = (2+3i)(1-i) = (2+3)+(3-2)i = 5+i$$

$$\Rightarrow \quad z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{5+i} .$$

தொகுதி மற்றும் பகுதியை பகுதியின் இணை எண்ணால் பெருக்க

$$z^{-1} = \frac{(5-i)}{(5+i)(5-i)} = \frac{5-i}{5^2+1^2} = \frac{5}{26} - i\frac{1}{26}$$

$$\Rightarrow \quad z^{-1} = \frac{5}{26} - i\frac{1}{26} .$$

எடுத்துக்காட்டு 2.8

நிறுவுக (i) $\left(2+i\sqrt{3}\right)^{10} + \left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}$ ஒரு மெய் எண் மற்றும்

(ii) $\left(\frac{19+9i}{5-3i}\right)^{15} - \left(\frac{8+i}{1+2i}\right)^{15}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை எண்

தீர்வு

(i) $z = \left(2+i\sqrt{3}\right)^{10} + \left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}$ என்க.

இதிலிருந்து, $\overline{z} = \overline{\left(2+i\sqrt{3}\right)^{10} + \left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}}$

$= \overline{\left(2+i\sqrt{3}\right)^{10}} + \overline{\left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}} \qquad (\because \overline{z_1+z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2})$

$= \left(\overline{2+i\sqrt{3}}\right)^{10} + \left(\overline{2-i\sqrt{3}}\right)^{10} \qquad \left(\because \overline{(z^n)} = (\overline{z})^n\right)$

$= \left(2-i\sqrt{3}\right)^{10} + \left(2+i\sqrt{3}\right)^{10} = z$

$\overline{z} = z \Rightarrow z$ ஒரு மெய்யெண் ஆகும்.

(ii) $z = \left(\frac{19+9i}{5-3i}\right)^{15} - \left(\frac{8+i}{1+2i}\right)^{15}$ என்க.

இங்கு, $\frac{19+9i}{5-3i} = \frac{(19+9i)(5+3i)}{(5-3i)(5+3i)}$

$= \frac{(95-27)+i(45+57)}{5^2+3^2} = \frac{68+102i}{34}$

$= 2+3i .$ (1)

மற்றும், $\frac{8+i}{1+2i} = \frac{(8+i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}$

$= \frac{(8+2)+i(1-16)}{1^2+2^2} = \frac{10-15i}{5}$

$= 2-3i .$ (2)

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 70 16-12-2022 14:56:51